

Отчет по домашнему заданию

Курс ClickHouse - Визуализация данных: подключение Apache Superset к ClickHouse и построение дашборда

Параметр	Значение
Тема	Визуализация данных в Apache Superset на основе данных из ClickHouse
Инструменты	Docker, ClickHouse 24.8, Apache Superset 4.1.1, clickhouse-connect
Результат	Создан дашборд с пятью визуализациями на основе таблицы sales

1. Цель работы

Цель домашнего задания - развернуть Apache Superset, подключить его к базе данных ClickHouse и построить дашборд с набором визуализаций для анализа данных.

2. Выполненные шаги

1. Развернуты контейнеры ClickHouse и Apache Superset с помощью Docker Compose.
2. Для ClickHouse задан пользователь default, база данных default и пароль admin.
3. В контейнер Superset установлен драйвер clickhouse-connect, необходимый для подключения к ClickHouse через dialect clickhousedb.
4. В ClickHouse создана таблица sales с полями даты, региона, категории товара, товара, выручки, количества заказов и пользователей.
5. В таблицу sales загружены тестовые данные по продажам за период с 01.01.2026 по 15.01.2026.
6. В Superset создано подключение к ClickHouse и создан dataset на основе таблицы sales.
7. На основе dataset создан дашборд с пятью визуализациями.

3. Конфигурация подключения

Для подключения Superset к ClickHouse использовались следующие параметры:

Параметр	Значение
Host	clickhouse
Port	8123
Database	default
Username	default
Password	admin
SSL	выключен
Display Name	ClickHouse Docker

Альтернативная строка подключения SQLAlchemy:

```
clickhousedb://default:admin@clickhouse:8123/default
```

4. Структура данных

Для анализа использовалась таблица sales в ClickHouse. Таблица содержит данные о продажах по датам, регионам и категориям товаров.

Поле	Тип	Описание
event_date	Date	Дата события / продажи
region	String	Регион продажи
product_category	String	Категория товара
product_name	String	Наименование товара
revenue	Float64	Выручка
orders	UInt32	Количество заказов
users	UInt32	Количество пользователей

5. Созданные визуализации

В дашборд добавлены пять визуализаций, построенных на одном dataset sales.

N	Название	Тип визуализации	Метрика / измерение
1	Revenue big number	Big Number	SUM(revenue) - общая выручка
2	Regions pie	Pie Chart	Доля выручки по категориям товаров
3	Regions	Pie Chart	Распределение данных по регионам
4	Product category	Table	SUM(revenue) по product_category
5	Sum revenue	Line Chart	Динамика SUM(revenue) по event_date

6. Скриншот дашборда

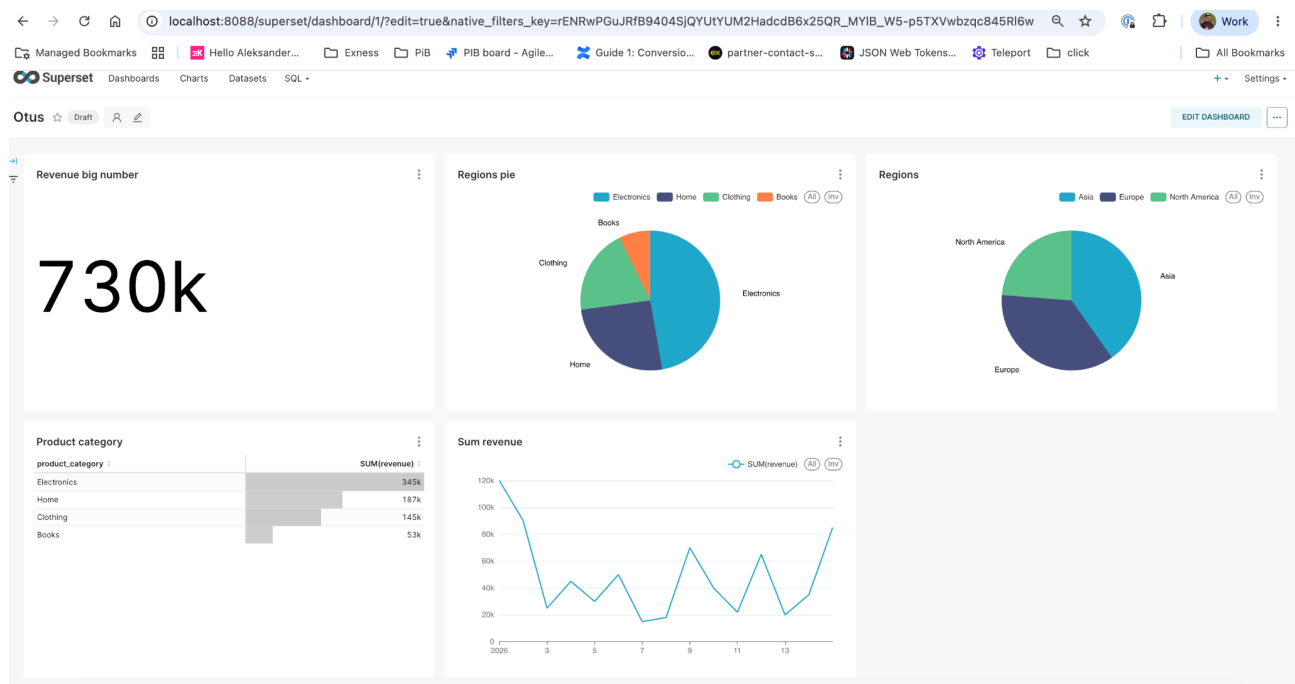


Рисунок 1 - Дашборд Superset с пятью визуализациями на основе данных ClickHouse.

7. Проверка результата

- Контейнеры ClickHouse и Superset успешно запущены в Docker.
- Подключение Superset к ClickHouse выполнено через ClickHouse Connect.
- Dataset sales создан и используется для построения графиков.
- Все пять визуализаций отображаются на одном дашборде.
- Данные на графиках соответствуют загруженным тестовым данным из ClickHouse.

8. Вывод

В ходе выполнения домашнего задания был развернут локальный аналитический стенд на базе Docker. Apache Superset был подключен к ClickHouse, после чего на основе таблицы sales был создан дашборд для анализа продаж. Дашборд включает KPI-карточку, круговые диаграммы, таблицу и линейный график, что позволяет анализировать общую выручку, структуру выручки по категориям, распределение по регионам и динамику продаж во времени.